

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTACIÓN
Laboratorio de Ciberseguridad

Nombre del Alumn@: Guevara Badillo Areli Alejandra **BOLETA:** 2023630157

Unidad Académica: Escuela Superior de Cómputo **Fecha de entrega:** 27/10/2025

Actividad 1: Herramientas de ciberseguridad

Instrucciones:

Las tareas relativas a la ciberseguridad pueden agruparse de forma general en: Pentesting, Auditoría de Seguridad/ evaluación de vulnerabilidades, Escaneo de Redes, Uso de Firewalls, y Detección de intrusos. En este contexto, para esta actividad se han seleccionado un conjunto de herramientas específicas que se presentan en la Tabla 1.

Así, para realizar la actividad deberás completar la Tabla 1, con la descripción breve de cada herramienta (funcionalidades) y la clasificación de la herramienta, de acuerdo con tu investigación, dentro de la categoría que mejor se adapte, observa el registro de ejemplo dentro de la tabla. Emplea el recuadro de observaciones para comentar aspectos de interés sobre tus hallazgos.

Tabla 1. Descripción y clasificación de Herramientas de ciberseguridad

Herramienta	Descripción	Pentesting	Auditoría de Seguridad / Evaluación de vulnerabilidades	Escaneo de redes	Firewall	Detección de intrusos
CrowdStrike Falcon	Plataforma de seguridad para terminales (computadoras, servidores) que utiliza inteligencia artificial y análisis del comportamiento para detectar y bloquear amenazas como malware y exploits. Fuente		×			×
Metasploit	Framework que proporciona un conjunto de herramientas para desarrollar y ejecutar código de explotación (exploits) contra sistemas remotos, facilitando las pruebas de penetración. Fuente	×	×			
Nikto2	Escáner de vulnerabilidades para servidores web que inspecciona en busca de configuraciones inseguras, archivos peligrosos y software desactualizado. Fuente	×	×			

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTACIÓN
Laboratorio de Ciberseguridad

Herramienta	Descripción	Pentesting	Auditoría de Seguridad / Evaluación de vulnerabilidades	Escaneo de redes	Firewall	Detección de intrusos
John the Ripper	Herramienta diseñada para descifrar contraseñas. Detecta automáticamente los tipos de cifrado (hash) y utiliza diversas técnicas para encontrar la contraseña original. Fuente	×	×			
Netsparker	Escáner de seguridad para aplicaciones web que identifica y reporta automáticamente vulnerabilidades, como inyecciones SQL y Cross-Site Scripting (XSS), simulando ataques externos. Fuente	×	×			
Wireshark	Analizador de protocolos de red que captura e inspecciona el tráfico de datos en una red en tiempo real. Permite analizar cada paquete de información para diagnóstico y revisión de seguridad. Fuente		×	×		×
Hashcat	Herramienta especializada en descifrar contraseñas a partir de sus hashes (versiones cifradas), utilizando la capacidad de procesamiento de las tarjetas gráficas (GPU) para acelerar la tarea. Fuente	×	×			
nmap	Utilidad para la exploración de redes y auditoría de seguridad. Se utiliza para descubrir qué dispositivos están conectados a una red y qué servicios ofrecen. Fuente		×	×		
OpenVAS	Escáner y gestor de vulnerabilidades. Proporciona un marco de trabajo para identificar debilidades de seguridad en servidores y dispositivos de red. Fuente		×	×		

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTACIÓN
Laboratorio de Ciberseguridad

Herramienta	Descripción	Pentesting	Auditoría de Seguridad / Evaluación de vulnerabilidades	Escaneo de redes	Firewall	Detección de intrusos
Burp Suite	Plataforma integral para realizar pruebas de seguridad en aplicaciones web. Funciona como un intermediario (proxy) para interceptar, analizar y modificar el tráfico entre un navegador y el servidor. Fuente	×	×			
Site24x7 Network Monitors	Servicio de monitoreo de redes que supervisa el estado, rendimiento y disponibilidad de dispositivos como routers, switches y firewalls desde la nube. Fuente		×	×		
OpenWIPS-NG	Sistema de detección y prevención de intrusiones diseñado específicamente para redes inalámbricas (Wi-Fi). Fuente					×
W3AF	Framework de auditoría y ataque para aplicaciones web, diseñado para encontrar y explotar múltiples tipos de vulnerabilidades de forma automatizada. Fuente	×	×			
Zed Attack Proxy	Herramienta para pruebas de penetración en aplicaciones web que se interpone entre el navegador y el servidor (proxy) para interceptar y analizar el tráfico en busca de fallos de seguridad. Fuente	×	×			
PRTG Network Monitor	Software de monitoreo de redes que supervisa de forma centralizada el estado y rendimiento de sistemas, dispositivos, tráfico y aplicaciones dentro de una infraestructura de TI. Fuente		×	×		

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTACIÓN
Laboratorio de Ciberseguridad

Herramienta	Descripción	Pentesting	Auditoría de Seguridad / Evaluación de vulnerabilidades	Escaneo de redes	Firewall	Detección de intrusos
CISCO ASA	Dispositivos de seguridad que integran múltiples funciones, principalmente firewall, conectividad VPN (Red Privada Virtual) y prevención de intrusiones (IPS). Fuente				×	×
OpenSCAP	Conjunto de herramientas para automatizar la gestión de la seguridad, utilizando un estándar para verificar la configuración de los sistemas y la presencia de vulnerabilidades. Fuente		×			
sqlmap	Herramienta que automatiza el proceso de detectar y explotar vulnerabilidades de inyección SQL, permitiendo tomar control sobre los servidores de bases de datos. Fuente	×	×			
Samhain	Sistema de detección de intrusiones para equipos individuales (host) que se especializa en monitorear la integridad de los archivos para detectar modificaciones no autorizadas. Fuente		×			×
Aircrack-ng	Conjunto de herramientas para auditar la seguridad de redes Wi-Fi. Se utiliza para capturar paquetes de datos y descifrar claves de red como WEP y WPA/WPA2. Fuente	×	×			
Angry IP Scanner	Escáner de red que permite identificar rápidamente qué direcciones IP están activas en una red y qué puertos tienen abiertos. Fuente			×		

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTACIÓN
Laboratorio de Ciberseguridad

Herramienta	Descripción	Pentesting	Auditoría de Seguridad / Evaluación de vulnerabilidades	Escaneo de redes	Firewall	Detección de intrusos
Fortinet FortiGate	Dispositivos de seguridad de red (Firewalls de Próxima Generación) que combinan funciones de firewall tradicional con prevención de intrusiones y control de aplicaciones. Fuente				×	×
SolarWinds network Vulnerability Detection	Herramienta que analiza las configuraciones de los dispositivos de red (routers, switches) para identificar vulnerabilidades y asegurar que cumplan con políticas de seguridad. Fuente		×	×		
Tripwire	Solución de seguridad que monitorea archivos y configuraciones del sistema en busca de cambios no autorizados, ayudando a mantener la integridad y el cumplimiento de políticas. Fuente		×			×
Security Onion	Plataforma para el monitoreo de la seguridad de la red y la detección de intrusiones. Integra diversas herramientas para proporcionar una visión completa de las amenazas. Fuente			×		×
IP360	Solución para la gestión de vulnerabilidades que las identifica y las prioriza basándose en el riesgo que representan para la organización. Fuente		×	×		
Nessus Professional	Escáner de vulnerabilidades que revisa computadoras, servidores y dispositivos de red en busca de fallos de seguridad, malware y configuraciones incorrectas. Fuente		×	×		

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTACIÓN
Laboratorio de Ciberseguridad

Herramienta	Descripción	Pentesting	Auditoría de Seguridad / Evaluación de vulnerabilidades	Escaneo de redes	Firewall	Detección de intrusos
Spiceworks IP Scanner	Herramienta para escanear una red y crear un inventario detallado de todos los dispositivos conectados, incluyendo información de software y hardware. Fuente			✗		
Palo Alto Networks Next-Generation PA Series	Firewalls de Próxima Generación (NGFW) que inspeccionan y controlan el tráfico de red no solo por puerto, sino también por aplicación, usuario y contenido para aplicar políticas precisas. Fuente				✗	✗
Microsoft Baseline Security Analyzer	Herramienta que analiza sistemas operativos Windows para identificar configuraciones de seguridad deficientes y la falta de actualizaciones o parches de seguridad. Fuente	✗				
CISCO Meraki MX	Dispositivos de seguridad de red gestionados desde la nube. Integran funciones de firewall, VPN, balanceo de conexiones a internet (SD-WAN) y prevención de intrusiones. Fuente				✗	✗
Snort	Sistema de detección y prevención de intrusiones de red (NIDS/NIPS). Analiza el tráfico de la red en tiempo real para detectar patrones de ataques y actividad maliciosa. Fuente					✗
Acunetix	Escáner de seguridad automatizado que analiza aplicaciones y sitios web para encontrar y reportar una amplia gama de vulnerabilidades, como inyecciones SQL y XSS. Fuente		✗			

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTACIÓN
Laboratorio de Ciberseguridad

Herramienta	Descripción	Pentesting	Auditoria de Seguridad / Evaluación de vulnerabilidades	Escaneo de redes	Firewall	Detección de intrusos
ManageEngine Vulnerability Manager Plus	Solución integral para la gestión de vulnerabilidades que no solo las detecta y evalúa, sino que también automatiza la aplicación de parches para corregirlas. Fuente		×			
Intruder	Escáner de vulnerabilidades en la nube que identifica debilidades en la infraestructura de red expuesta a internet y prioriza los hallazgos más críticos. Fuente		×	×		
Zscaler Internet Access	Plataforma de seguridad en la nube que funciona como un intermediario (gateway) entre los usuarios de una organización e internet, inspeccionando todo el tráfico para bloquear amenazas. Fuente				×	×
AIDE	Sistema de detección de intrusiones que crea una base de datos del estado normal de los archivos del sistema y la compara periódicamente para detectar cambios no autorizados. Fuente		×			×
Fail2Ban	Software de prevención de intrusiones que monitorea los registros (logs) de los servicios para detectar actividad maliciosa y bloquea automáticamente las direcciones IP de origen. Fuente					×

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTACIÓN
Laboratorio de Ciberseguridad

Observaciones
• Muchas herramientas sirven para varias tareas al mismo tiempo. Una que se usa para pruebas de ataque también es útil para encontrar debilidades generales en un sistema. • Los aparatos de seguridad modernos, como los firewalls, ya no solo bloquean el tráfico. Ahora incluyen funciones para detectar intrusos, combinando varias capas de protección en un solo dispositivo. • Algunas herramientas están diseñadas para hacer una sola cosa muy específica. Como Angry IP Scanner se enfoca exclusivamente en el escaneo de redes • Es evidente que hay una gran cantidad de herramientas creadas específicamente para encontrar y corregir fallos de seguridad en sitios y aplicaciones web. • No todas las herramientas que encuentran problemas los solucionan. Muchas se especializan en escanear y generar un reporte detallado de las vulnerabilidades encontradas, pero se necesita otra herramienta o una acción manual para poder corregir esos fallos. • Hay un grupo de herramientas dedicado exclusivamente a probar y romper contraseñas. Esto demuestra que asegurar las claves de acceso sigue siendo una de las mayores preocupaciones en ciberseguridad. • Una gran parte de las herramientas son para pentesting. La idea es encontrar los puntos débiles de un sistema actuando como lo haría un hacker, para poder arreglarlos antes de que sea tarde.